

Cours : Théorie des Graphes



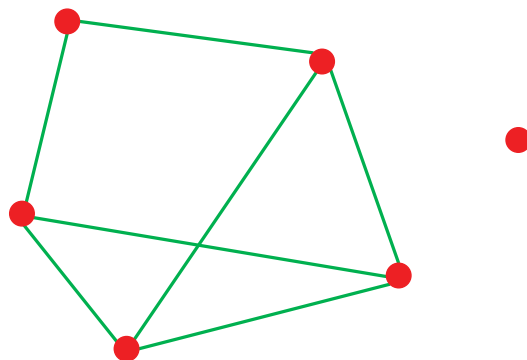
Dr. Ing, Hedi AMRI
Hedi.amri@isimg.tn

Année Universitaire 2025-2026

Qu'est-ce qu'un graphe ?

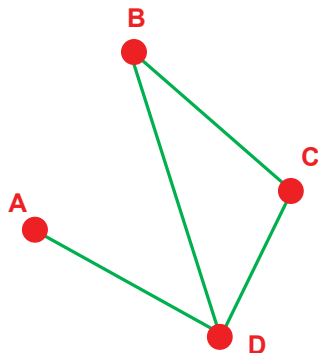
Un ensemble de

Un ensemble

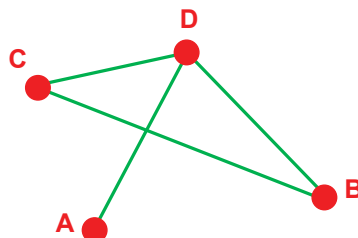


Zéro ou une entre chaque paire de

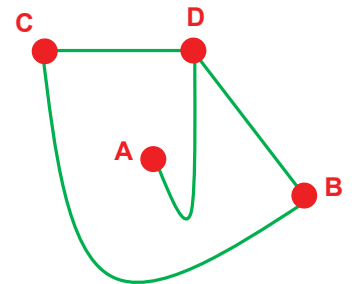
Dessiner un graphe



Sommets : A, B, C, D
 Arêtes : AD, BD, BC, CD



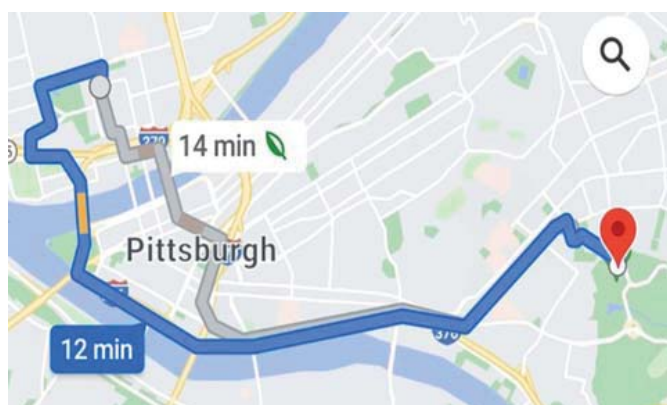
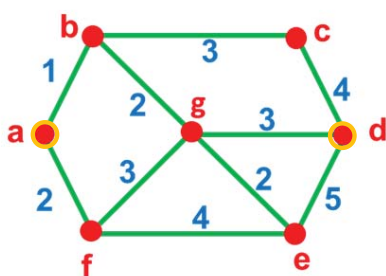
Sommets : A, B, C, D
 Arête : AD, BD, BC, CD

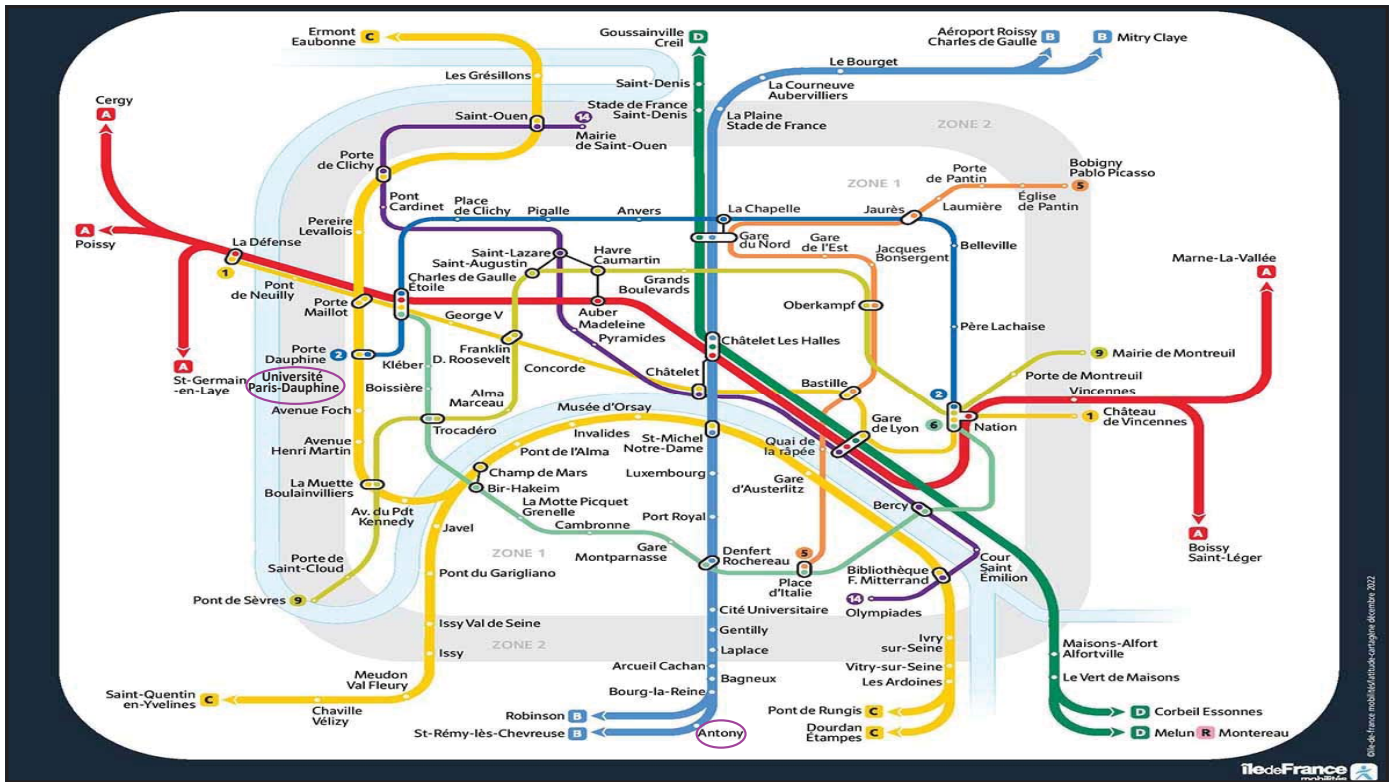


Sommets : A, B, C, D
 Arête : AD, BD, BC, CD

À quoi sert un graphe ?

Comment déterminer le plus court chemin entre deux sommets ?



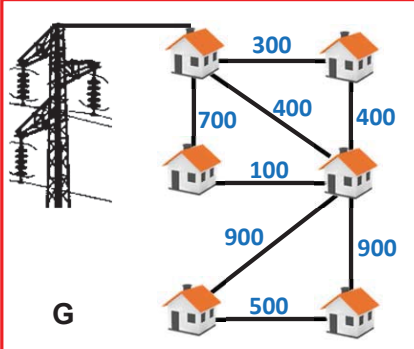




المعهد العالي للإدارة
والتكنولوجيا بقطاع غزة

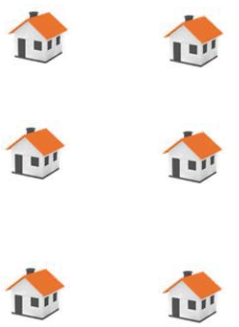
À quoi sert un graphe ?

Comment câbler un réseau à moindre coût ?



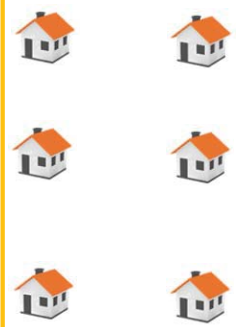
G

G₁ : arbre recouvrant de G



Poids(G₁) =m

G₂ : arbre recouvrant de G



Poids(G₂) =m

G₃ : arbre recouvrant de G

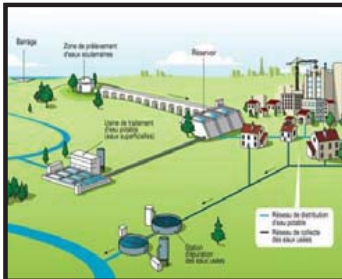


Poids(G₃) =m

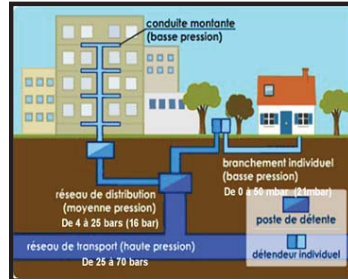
Hedi AMRI

À quoi sert un graphe ?

Comment déterminer le flot maximal



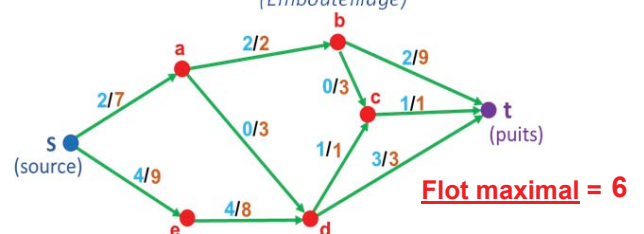
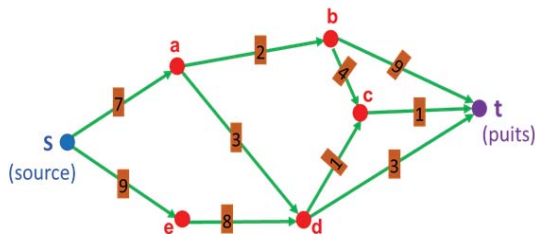
Réseau de transport d'eau



Réseau de transport de gaz



Réseau de transport des voitures par heure
(Embouteillage)



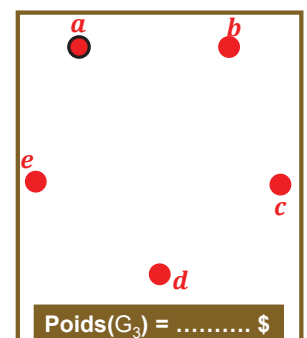
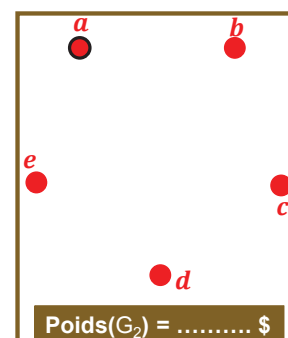
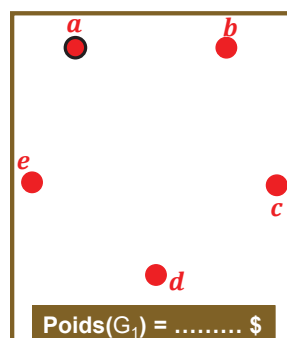
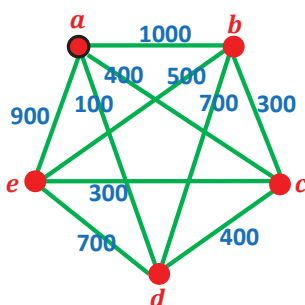
Comment transférer une quantité **maximale** de « matière » de **s** à **t** sans dépasser la capacité de **chaque** arc ?

Hedi AMRI

À quoi sert un graphe ?

Problème du voyageur de commerce

Consiste à trouver le meilleur trajet possible (*le moins « cher » ou le moins « long »*) qui passe par chaque ville une et une seule fois et qui termine dans la ville de départ.

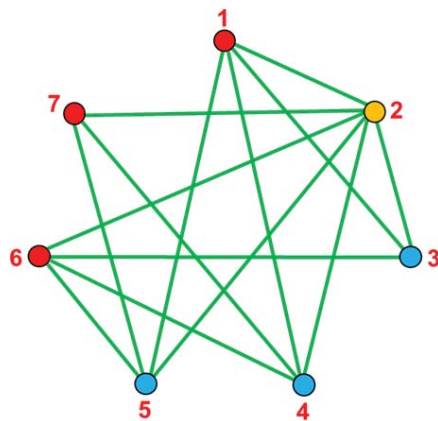


Hedi AMRI

À quoi sert un graphe ?

Comment déterminer la durée minimale pour l'organisation des examens (7 épreuves à planifier)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1-2	1-3	1-4	1-5	1-3	2-3	2-4	2-5	2-6	2-7	3-6	4-6	4-7	5-6	5-7



Voici une organisation de durée minimale

8h : 9h

1

A, B, C, D, E

6

I, K, L, N

7

J, M, O

9h15: 10h15

3

B, E, F, K

4

C, G, L, M

5

D, H, N, O

10h30: 11h30

2

A, F, G, H, I, J

Hedi AMRI

Cours : Théorie des Graphes

Chapitre I : Préliminaires sur les graphes simples

Année Universitaire : 2023-2024

Hedi AMRI

Plan du chapitre

1. Définitions élémentaires et notations
2. Notion d'isomorphie
3. Propriétés des degrés
4. Séquence de degrés
5. Graphes particuliers

1. Définitions élémentaires et notations

1.1. Graphe simple (ou encore graphe)

Un graphe simple (ou tout simplement graphe) est un couple $G = (S; A)$

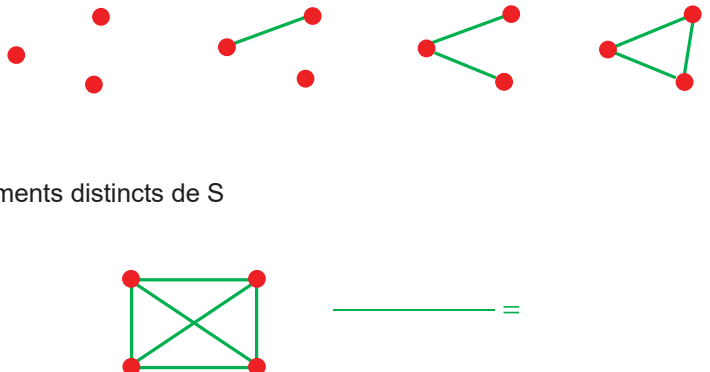
Dans lequel :

- **S** est un ensemble fini non vide.
- **A** est une partie de $P_2(S)$.

$P_2(S)$ est l'ensemble de toutes les paires des éléments distincts de S

Soit $|S| = n$ alors, $P_2(S) = C_n^2 = \frac{n(n-1)}{2}$

On a $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$



1. Définitions élémentaires et notations

1.1. Graphe simple (ou encore graphe)

- Les éléments de **S** sont dits l'ensemble " des sommets " du graphe G.
- Les éléments de **A** sont dits l'ensemble " des arêtes " du graphe G.
- L'ordre du graphe G est noté $|G|$ nous pouvons aussi le noté $|S|$.
(avec $|S|$ définit le nombre des sommets du graphe G)

Exemple:



G_1

L'ordre de G_1
est $|G_1| =$



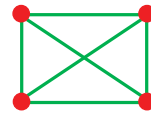
G_2

L'ordre de G_2
est $|G_2| =$



G_3

L'ordre de G_3
est $|G_3| =$



G_4

L'ordre de G_4
est $|G_4| =$



G_5

L'ordre de G_5
est $|G_5| =$

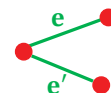
1. Définitions élémentaires et notations

1.2. Incidence

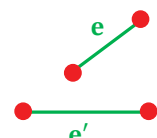
Soit $G = (S; A)$ un graphe.

Pour $x \neq y \in S$:

- si $\{x, y\} \notin A$, nous pouvons représenter ou
- si $e = \{x, y\} \in A$, nous disons que l'arête « **e** » est incidente aux sommets **x** et **y**,
et nous appelons x et y les extrémités de l'arête « e ».
- Si $e \neq e' \in A$, nous disons que les arêtes « e » et « e' » sont incidentes lorsqu'elles ont une extrémité en commun.



Dans le cas contraire, nous disons que les arêtes « e » et « e' » sont indépendantes.

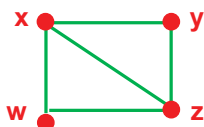


1. Définitions élémentaires et notations

1.3. Adjacence, Voisinage et degré d'un sommet

Soit $G = (S, A)$ un graphe.

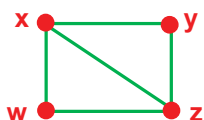
- Soient x et y deux sommets distincts de G . On dit que x et y sont adjacents ou voisins dans G lorsque $\{x, y\} \in A$



x et y sont voisins
 x et z sont voisins
 x et w sont voisins

z et y sont voisins
 z et w sont voisins
 y et w ne sont pas voisins

- Pour tout sommet x de G , le voisinage de x dans G "noté $V_G(x)$ " est l'ensemble des voisins de x dans G .
Avec, $V_G(x) = \{y \in S \setminus \{x\}; \{x, y\} \in A\}$



$V_G(x) = \dots\dots\dots$

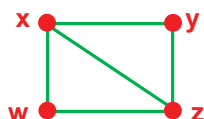
$V_G(z) = \dots\dots\dots$

$V_G(y) = \dots\dots\dots$

$V_G(w) = \dots\dots\dots$

1. Définitions élémentaires et notations

1.3. Adjacence, Voisinage et degré d'un sommet



$V_G(x) = \{y, z, w\}$

$V_G(z) = \{x, y, w\}$

$V_G(y) = \{z, x\}$

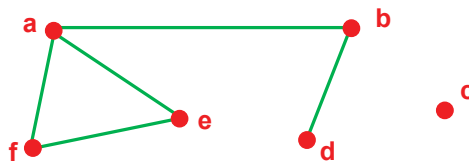
$V_G(w) = \{z, x\}$

- Soit x un sommet de G . Le degré de x dans G est $d_G(x) = |V_G(x)|$
 $d_G(x) = \dots$ $d_G(y) = \dots$ $d_G(z) = \dots$ $d_G(w) = \dots$
- Le degré maximum des sommets de G est $\Delta_G = \max\{d_G(x); x \in S\}$ ($\Delta_G = 3$)
- Soit $|S| = n$, $\forall x \in S$ $d_G(x) \leq n - 1$
- Si $d_G(x) = 0$,
- Si $d_G(x) = 1$,

1. Définitions élémentaires et notations

1.3. Adjacence, Voisinage et degré d'un sommet

Exemple: Soit le graphe simple $G = (\{a, b, c, d, e, f\}; \{\{a, b\}, \{a, f\}, \{a, e\}, \{f, e\}, \{b, d\}\})$



L'ordre de G est $|G| = \dots\dots\dots$

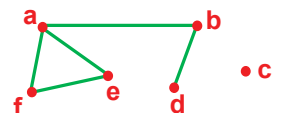
$d_G(a) = \quad d_G(b) = \quad d_G(c) = \quad d_G(d) = \quad d_G(e) = \quad d_G(f) =$

1. Définitions élémentaires et notations

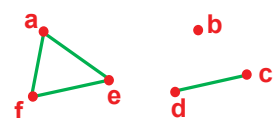
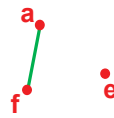
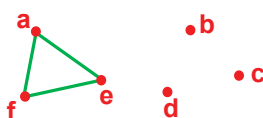
1.4. Sous-graphes

- Un graphe $G' = (S', A')$ est un **sous-graphe** de G lorsque $S' \subseteq S$ et $A' \subseteq A$.

Exemple: Soit le graphe simple $G = (\{a, b, c, d, e, f\}; \{\{a, b\}, \{a, f\}, \{a, e\}, \{f, e\}, \{b, d\}\})$



$G_1 = (\{a, b, c, d, e, f\}; \{\{a, f\}, \{a, e\}, \{f, e\}\})$ $G_2 = (\{a, e, f\}; \{\{a, f\}\})$ $G_3 = (\{a, b, c, d, e, f\}; \{\{a, f\}, \{a, e\}, \{f, e\}, \{d, c\}\})$

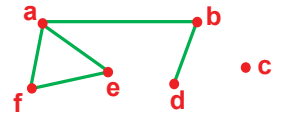


1. Définitions élémentaires et notations

1.4. Sous-graphes

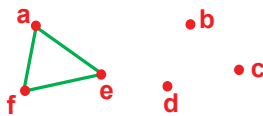
- Un graphe $G' = (S', A')$ est un **sous-graphe recouvrant** de G lorsque $S' = S$ et $A' \subseteq A$.

Exemple: Soit le graphe simple $G = (\{a, b, c, d, e, f\}; \{\{a, b\}, \{a, f\}, \{a, e\}, \{f, e\}, \{b, d\}\})$

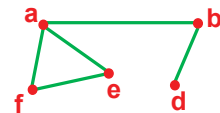
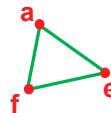


$G1 = (\{a, b, c, d, e, f\}; \{\{a, f\}, \{a, e\}, \{f, e\}\})$

$G3 = (\{a, b, d, e, f\}; \{\{a, b\}, \{a, f\}, \{a, e\}, \{f, e\}, \{b, d\}\})$



$G2 = (\{a, e, f\}; \{\{a, f\}, \{a, e\}, \{f, e\}\})$



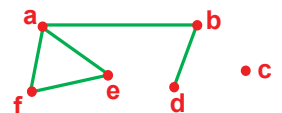
1. Définitions élémentaires et notations

1.4. Sous-graphes

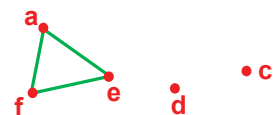
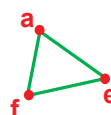
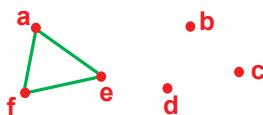
- Un graphe $G' = (S', A')$ est un **sous-graphe induit** de G si l'ensemble A' est formé par toutes les arêtes de G dont les deux extrémités sont dans S' .

Un tel sous-graphe, que nous notons $G[S']$, est le sous-graphe de G induit par S' .

Exemple: Soit le graphe simple $G = (\{a, b, c, d, e, f\}; \{\{a, b\}, \{a, f\}, \{a, e\}, \{f, e\}, \{b, d\}\})$



$G1 = (\{a, b, c, d, e, f\}; \{\{a, f\}, \{a, e\}, \{f, e\}\})$ $G2 = (\{a, e, f\}; \{\{a, f\}, \{a, e\}, \{f, e\}\})$ $G3 = (\{a, c, d, e, f\}; \{\{a, f\}, \{a, e\}, \{f, e\}\})$

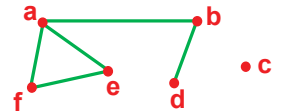


1. Définitions élémentaires et notations

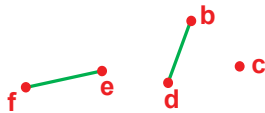
1.4. Sous-graphes

- Il est possible d'obtenir un sous-graphe de G en supprimant x de S et toutes les arêtes de G incidentes à x ce sous-graphe est noté : $G' = G - x$ ou $G' = G - \{x\}$

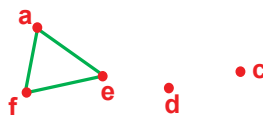
Exemple: Soit le graphe simple $G = (\{a, b, c, d, e, f\}; \{\{a, b\}, \{a, f\}, \{a, e\}, \{f, e\}, \{b, d\}\})$



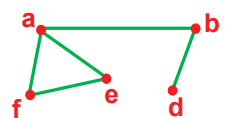
$$G1 = G - a$$



$$G2 = G - b$$



$$G3 = G - c$$



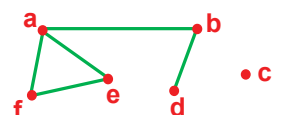
1. Définitions élémentaires et notations

1.4. Sous-graphes

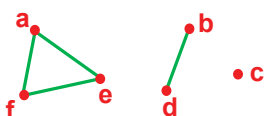
- Il est possible d'obtenir un sous-graphe de G en supprimant une arête " $e = \{x, y\}$ " de A .

Ce sous-graphe est noté : $G' = G - e$ ou $G' = G - \{\{x, y\}\}$ ($G' = (S, A \setminus e)$)

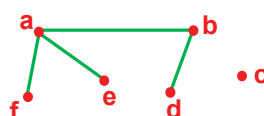
Exemple: Soit le graphe simple $G = (\{a, b, c, d, e, f\}; \{\{a, b\}, \{a, f\}, \{a, e\}, \{f, e\}, \{b, d\}\})$



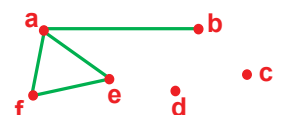
$$G1 = G - \{\{a, b\}\}$$



$$G2 = G - \{\{f, e\}\}$$



$$G3 = G - \{\{b, d\}\}$$



2. Notion d'isomorphie

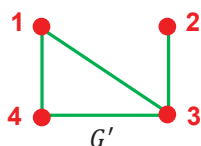
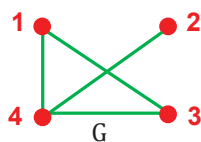
Définition 1

Soient $G = (S, A)$ et $G' = (S', A')$ deux graphes.

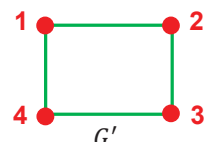
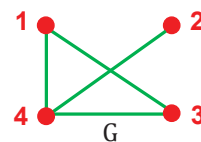
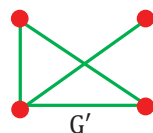
Un isomorphisme de G sur G' est une bijection f de S sur S' vérifiant : $\forall x, y \in S, \{x, y\} \in A \Leftrightarrow \{f(x), f(y)\} \in A'$

Lorsqu'un tel isomorphisme existe, G et G' sont considérés isomorphes ils sont noté par " $G \simeq G'$ "

Exemple: Soient les deux graphes G et G' représenté par



x	1	2	3	4
$f(x)$				



2. Notion d'isomorphie

Remarque 1

Condition nécessaire
mais pas suffisante

Soient $G = (S, A)$ et $G' = (S', A')$ deux graphes. Si f est un isomorphisme de G sur G' , alors :

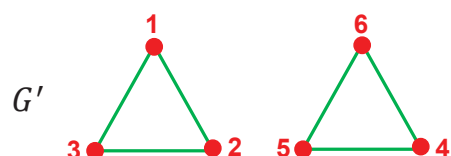
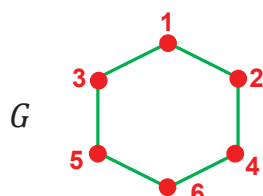
(i) $|S| = |S'|$

(ii) $|A| = |A'|$

(iii) Pour tout $x \in S, d_G(x) = d_{G'}(f(x))$.

En fait, pour tout $x \in S, f(V_G(x)) = V_{G'}(f(x))$

Attention Nous pouvons trouver deux graphes $G = (S, A)$ et $G' = (S', A')$ qui vérifient les
Toutefois ils



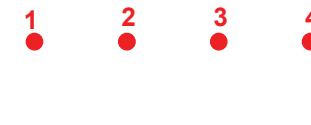
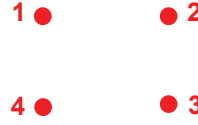
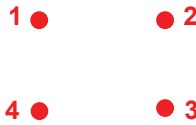
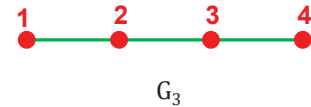
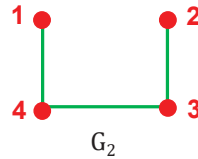
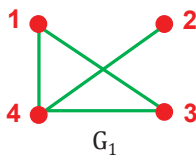
2. Notion d'isomorphie

Définition 2

Le graphe complémentaire du $G = (S, A)$ est le graphe $\bar{G} = (S, \bar{A})$.

$$On a \quad |A| + |\bar{A}| = P_2(S) = \frac{n(n-1)}{2}$$

Exemple:



2. Notion d'isomorphie

Définition 3

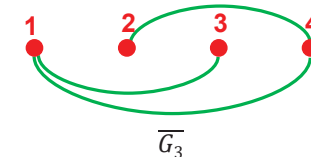
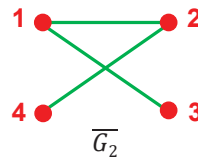
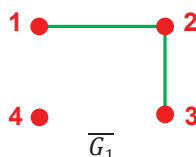
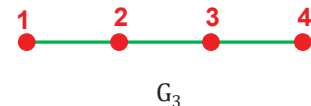
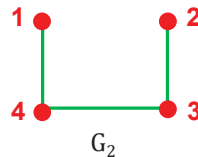
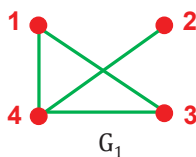
Le graphe G est dit auto-complémentaire si G et $\bar{G}$ sont isomorphe ($G \simeq \bar{G}$)

$$On a \quad |A| + |\bar{A}| = P_2(S) = \frac{n(n-1)}{2}$$

$$(i) \quad |S| = |S'| \quad (ii) \quad |A| = |A'|$$

$$(iii) \quad \forall x \in S, d_G(x) = d_{G'}(f(x)).$$

Exemple:



$(G_1 \quad \bar{G}_1)$

$(G_2 \quad \bar{G}_2)$

$(G_3 \quad \bar{G}_3)$

2. Notion d'isomorphie

Proposition 1

Soit $G = (S, A)$ un graphe. Si G est auto-complémentaire, alors : $|S| \bmod 4 = 0$ ou $|S| \bmod 4 = 1$

Preuve proposition 1

Soit $G = (S, A)$ un graphe tel que $|S| = n$. Supposons que $G \simeq \bar{G}$. ($\bar{G} = (S, \overline{P_2(S) \setminus A})$)

.....

.....

$$\text{si } n \bmod 4 = 0 \rightarrow n(n-1) \bmod 4 = \dots$$

$$\text{si } n \bmod 4 = 1 \rightarrow n(n-1) \bmod 4 = \dots$$

$$\text{si } n \bmod 4 = 2 \rightarrow n(n-1) \bmod 4 = \dots$$

$$\text{si } n \bmod 4 = 3 \rightarrow n(n-1) \bmod 4 = \dots$$

Conclusion : $n \bmod 4 = \dots$ ou $n \bmod 4 = \dots$

3. Propriétés des degrés

Proposition 2

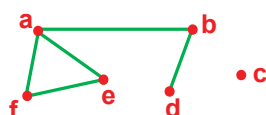
Soit $G = (S, A)$ un graphe. Alors, $\sum_{x \in S} d_G(x) = 2|A|$

Preuve proposition 2

Soit $\mathcal{R} = \sum_{x \in S} d_G(x)$ Dans cette somme chaque arrête $\{a, b\}$ de G est comptée exactement deux fois
(les paire $\{x, y\}$ qui ne sont pas des arrêtes ne sont pas comptées)

D'où, $\mathcal{R}$ = le double du nombre d'arrêtes du G . Donc, $\sum_{x \in S} d_G(x) = 2|A|$

Exemple:
Soit $G = (S, A)$
un graphe



$$d_G(a) = 3, d_G(b) = 2, d_G(c) = 0, d_G(d) = 1, d_G(e) = 2, d_G(f) = 2$$

$$\sum_{x \in S} d_G(x) = \dots$$

$$2|A| = \dots$$

3. Propriétés des degrés

Proposition 3

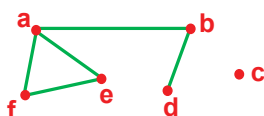
Soit $G = (S, A)$ un graphe. Alors, Le nombre des sommets de G de degrés impairs est pair.

Preuve proposition 3

Soit $G = (S, A)$ un graphe. Notons $\begin{cases} P: \{x \in S : d_G(x) \text{ est pair} \} \\ I: \{x \in S : d_G(x) \text{ est impair} \} \end{cases}$ avec $S = P \cup I$ et $P \cap I = \emptyset$

$$\text{On a } \mathcal{R} = \sum_{x \in S} d_G(x) = 2|A| \rightarrow \mathcal{R} = \sum_{x \in P} d_G(x) + \sum_{x \in I} d_G(x) = 2|A|$$

Exemple:
Soit $G = (S, A)$
un graphe



$$d_G(a) = 3, d_G(b) = 2, d_G(c) = 0, d_G(d) = 1, d_G(e) = 2, d_G(f) = 2$$

3. Propriétés des degrés

Proposition 4

Soit $G = (S, A)$ un graphe. Si $|S| \geq 2$ alors, il existe au moins deux sommets distincts de G qui ont le même degré.

Preuve proposition 4

Soit $n = |S| \geq 2 \quad \forall x \in S, \quad d_G(x) \in \{0, \dots, n-1\}$

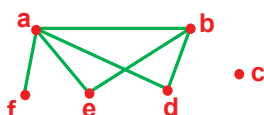
En plus, s'il existe $x \in S$ tel que $d_G(x) = 0$, alors $\forall y \in S, \dots$

Inversement, s'il existe $y \in S$ tel que $d_G(y) = n-1$, alors $\forall z \in S, \dots$

Ainsi, les n entiers $d_G(x)_{x \in S}$ appartiennent à $\{0, \dots, n-2\}$ ou $\{1, \dots, n-1\}$

D'où, Il existe au moins deux sommets distincts de G qui ont le même degré. $\exists x \neq y \in S$, tel que $d_G(x) = d_G(y)$

Exemple:
Soit $G = (S, A)$
un graphe



$$\forall x \in S, \quad d_G(x) \in \{1, \dots, 5\} \text{ ou } \{0, \dots, 4\}$$

$$n = 6 \text{ avec } 5 \text{ possibilités de } d_G(x)$$

4. Séquence de degrés

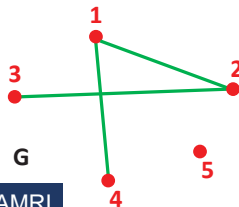
Définition 4-1

Soit $G = (S, A)$ un graphe d'ordre n ($|S| = n$)

Nous appelons séquence (ou la suite) de degrés de G est la séquence $(\{d_1, \dots, d_n\})$ d'entier formé des degrés des sommets de G telle que $d_1 \leq \dots \leq d_n$

Càd nous pouvons écrire $S = \{x_1, \dots, x_n\}$ telle que
$$\begin{cases} \forall i \in \{1, \dots, n\} & d_G(x_i) = d_i \\ d_1 \leq \dots \leq d_n \end{cases}$$

Exemple



Nous avons $d_G(1) = 2, d_G(2) = 2, d_G(3) = 1, d_G(4) = 1, d_G(5) = 0$

Ainsi la suite de degrés de G est $S = (\dots\dots\dots)$.

4. Séquence de degrés

Définition 4-2

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $(d_1, \dots, d_n)$ une suite croissante d'entiers naturels.

Nous disons que cette suite (ou séquence) est graphique (ou réalisable) s'il existe un graphe G ayant $(d_1, \dots, d_n)$ comme séquence de degrés.

Remarque

Soit $(d_1, \dots, d_n), n \geq 2$ une séquence graphique. Alors:

- i) $\forall i \in \{1, \dots, n\} \quad d_i \in \{0, \dots, n-1\} \quad \text{D'où} \quad d_n \leq n-1$
- ii)
- iii)
- iv)
$$\begin{cases} \text{si } d_1 = 0, & \text{alors } d_n \leq n-2 \\ \text{si } d_n = n-1, & \text{alors } d_1 \geq 1 \end{cases}$$

4. Séquence de degrés

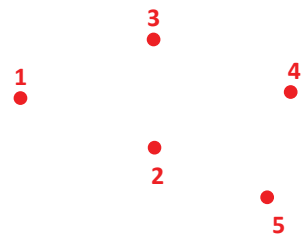
Exemple

La suite $(1, 1, 1, 1)$ est graphique. Elle est réalisée par



La suite $(0, 1, 2, 2, 4)$ n'est pas graphique, Car

-
-



4. Séquence de degrés

Théorème 1: (Théorème montrant si une suite est graphique ou non)

- Soit $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ et $(d_1, \dots, d_n)$ une suite croissante d'entiers naturels non nuls telle que $d_n \leq n - 1$.
- soit $(d'_1, \dots, d'_{n-1})$ la suite obtenue à partir de $(d_1, \dots, d_n)$ en supprimant d_n et en retranchant 1 des d_n derniers termes restants.
- soit $(d''_1, \dots, d''_{n-1})$ la suite obtenue en ordonnant dans le sens croissant la suite $(d'_1, \dots, d'_{n-1})$.

Alors:

- La suite $(d_1, \dots, d_n)$ est graphique si et seulement si la suite $(d'_1, \dots, d'_n)$ est graphique.

4. Séquence de degrés

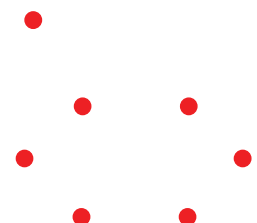
Commentaires

- A chaque étape, nous supprimons les degrés = 0 et nous appliquons le théorème.
- Ou bien, à une étape donné nous obtenons une suite croissante $(d_1, \dots, d_k)$ telle que $d_k \not\leq k - 1$ ($d_k \geq k$).
→ *Dans ce cas, la suite initiale n'est pas graphique.*
- Ou bien, nous obtenons une suite vide (aucune terme).
→ *Dans ce cas la suite initiale est graphique*
- Si dans une étape donner, nous observons que la suite $(d_1, \dots, d_k)$ obtenue est graphique. (par la construction d'un graphe qui la réalise)
→ *Nous pouvons conclure que la suite initiale $(d_1, \dots, d_n)$ est aussi graphique*

4. Séquence de degrés

Exemple: Montrer que la suite $S_1 = (2, 3, 3, 3, 4, 4, 5)$ est graphique et donner un graphe la réalisant.

Séquence ₁							
Suppression							
Séquence ₂							
Suppression							
Séquence ₃							
Suppression							
Séquence ₄							
Suppression							
Séquence ₅							
Suppression							
Séquence ₆							



4. Séquence de degrés

Exemple: Montrer que la suite $S_1 = (1, 2, 2, 2, 6, 6, 7, 7, 7)$ est graphique et donner un graphe la réalisant

Séquence ₁									
Suppression									

Suppression									
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Séquence ₃				
Suppression				

5. Graphes particuliers

5.1. Graphe discret : D_n

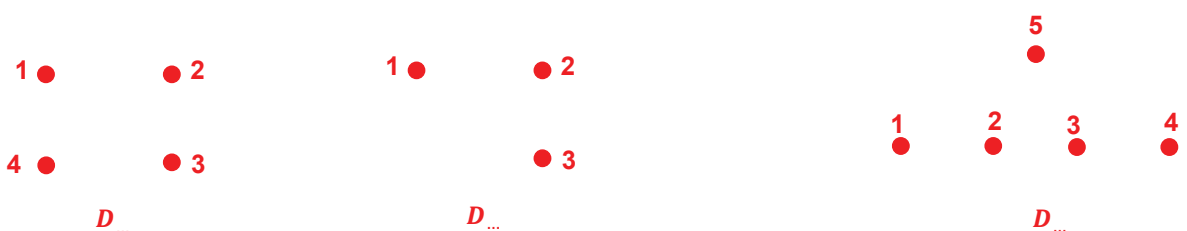
Soit un ensemble fini non vide avec $|S| = n$ ($n \in \mathbb{N}^*$).

$$\text{On a } \sum_{x \in S} d_{D_n}(x) = 2|A| = 0$$

Le graphe discret (ou vide) sur S est le graphe noté D_n .

Ainsi, à un isomorphisme près, $D_n = (S, \emptyset) \rightarrow D_n = (\{1, \dots, n\}, \emptyset)$.

Par exemple à un isomorphe près, on a :



5. Graphes particuliers

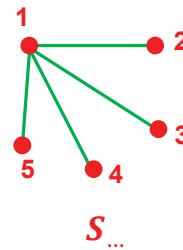
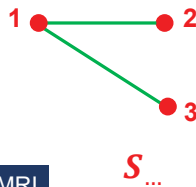
5.2. L'étoile: S_n

Soit un ensemble fini non vide avec $|S| = n \geq 3$ ($n \in \mathbb{N}^*$).

L'étoile est le graphe noté S_n .

Ainsi, à un isomorphisme près, $S_n = (\{1, \dots, n\}, \{\{1, i\}; 2 \leq i \leq n\})$.

Par exemple à un isomorphe près, on a :



5. Graphes particuliers

5.3. Graphe régulier, r-régulier

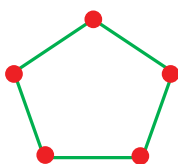
Soit $G = (S, A)$ un graphe et $r \in \mathbb{N}$ (avec $|S| = n$).

On dit que G est régulier si tous ses sommets ont le même degré.

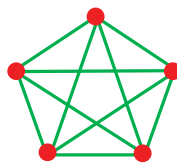
$\rightarrow \forall x, y \in S, d_G(x) = d_G(y)$.

Dans ce cas, si $\forall x \in S, d_G(x) = r$, On dit que le graphe G est **r-régulier**.

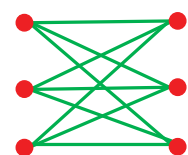
Par exemple à un isomorphe près, on a :



G_1 est un graphe **...-régulier**



G_2 est un graphe **...-régulier**



G_3 est un graphe **...-régulier**

5. Graphes particuliers

5.4. Graphe complet: K_n

Soit un ensemble fini non vide avec $|S| = n$ ($n \in \mathbb{N}^*$).

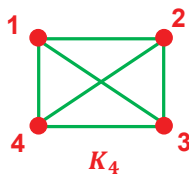
$$\text{On a } \sum_{x \in S} d_{K_n}(x) = 2|A|$$

Le graphe complet sur S est le graphe noté K_n .

Ainsi, à un isomorphisme près, $K_n = (S, P_2(S)) \rightarrow K_n = (\{1, \dots, n\}, P_2(\{1, \dots, n\}))$.

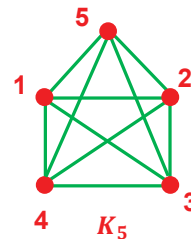
Remarque: K_n est un graphe $(n-1)$ -régulier.

Par exemple à un isomorphe près, on a :



K_4 est un graphe ...-régulier

Hedi AMRI



K_5 est un graphe ...-régulier

24

5. Graphes particuliers

5.5. La chaîne: P_n

Soit un ensemble fini non vide avec $|S| = n$ ($n \in \mathbb{N}^*$).

$$\text{On a } \sum_{x \in S} d_{P_n}(x) = 2|A|$$

La chaîne est le graphe noté P_n .

Ainsi, à un isomorphisme près, $P_n = (\{1, \dots, n\}, \{(i, i+1); 1 \leq i \leq n-1\})$.

Par exemple à un isomorphe près, on a :



Hedi AMRI

26

5. Graphes particuliers

5.6. Le Cycle: C_n

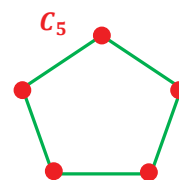
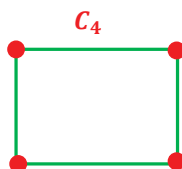
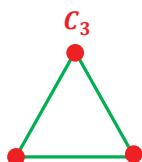
Soit un ensemble fini non vide avec $|S| = n \geq 3$ ($n \in \mathbb{N}^*$).

La chaîne est le graphe noté C_n .

Ainsi, à un isomorphisme près, $C_n = (\{1, \dots, n\}, \{\{i, i+1\}; 1 \leq i \leq n-1\} \cup \{1, n\})$.

Remarque: C_n est un graphe 2-regulier.

Par exemple à un isomorphe près, on a :



$$\text{On a } \sum_{x \in S} d_{C_n}(x) = 2|A|$$

5. Graphes particuliers

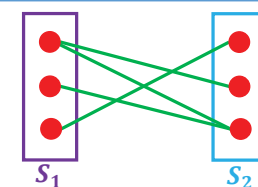
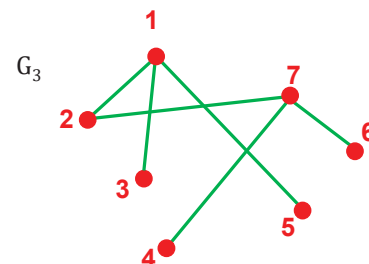
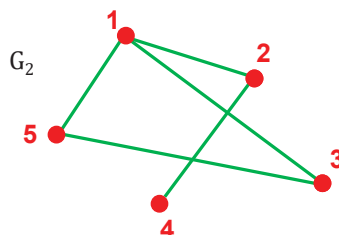
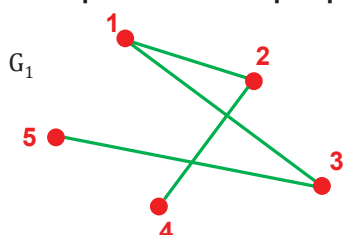
5.7. Graphe biparti:

un graphe $G = (S, A)$ est dit biparti, s'il existe deux parties S_1 et S_2 de S Telles que :

- $S_1 \cap S_2 = \emptyset$ et $S_1 \cup S_2 = S$.
- Les deux sous-graphes induits $G[S_1]$ et $G[S_2]$ sont discrets.

→ Dans ce cas, nous disons que G est biparti et que $\{S_1, S_2\}$ est une bipartition associée

Par exemple à un isomorphe près, on a :



$$\text{On a } \sum_{x \in S_1} d_{S_1}(x) = \sum_{x \in S_2} d_{S_2}(x)$$

5. Graphes particuliers

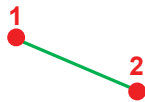
5.8. Graphe biparti complet : $K_{p,q}$

Un graphe biparti complet est un graphe $G = (S, A)$ qui est biparti avec une bipartition $\{S_1, S_2\}$ telle que : $\forall x_1 \in S_1$ et $\forall x_2 \in S_2, \{x_1, x_2\} \in A$

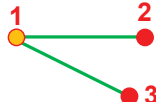
Dans ce cas, si $|S_1| = p$ et $|S_2| = q$; où $p, q \in \mathbb{N}^*$, alors G est noté $K_{p,q}$

Ainsi, à un isomorphisme près, $K_{p,q} = (\{1, \dots, p+q\}, \{\{i, j\}; i \in \{1, \dots, p\} \text{ et } j \in \{1, \dots, q\}\})$

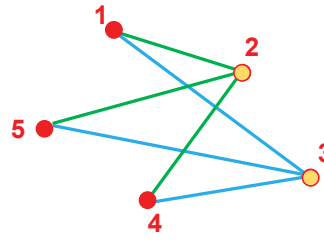
Par exemple à un isomorphe près, on a :



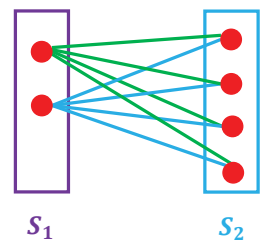
$K_{1,1}$



$K_{1,2}$



$K_{2,3}$



$K_{2,4}$

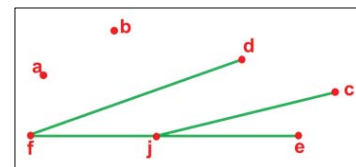
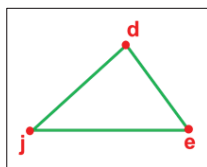
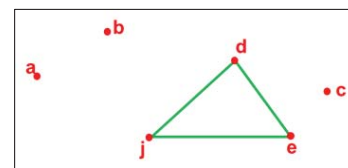
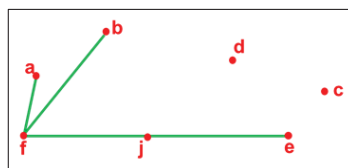
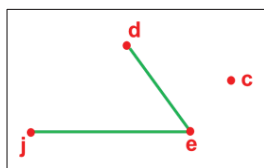
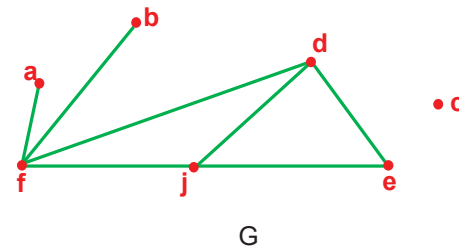
$$\text{On a } \sum_{x \in S} d_S(x) = 2|A|$$

$$|A| = |S_1| \times |S_2|$$

$$\text{Donc, } \sum_{x \in S} d_S(x) = 2 \times p \times q$$

Exercice 1

Considérons le graphe $G = (S, A)$ suivant

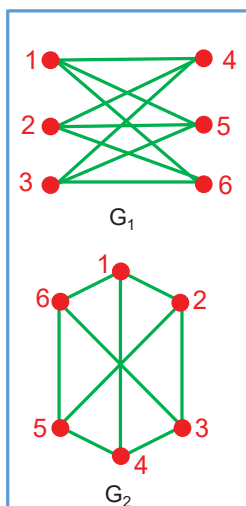


Hedi AMRI

1

Exercice 2 À un isomorphisme près, donner tous les graphes à 1,2 et 3 sommets

Exercice 3 Pour chaque paire de graphes (G_1, G_2) ci-dessous, déterminer si G_1 et G_2 sont isomorphes (on donnera un isomorphisme dans l'affirmative).



Hedi AMRI

Figure 1

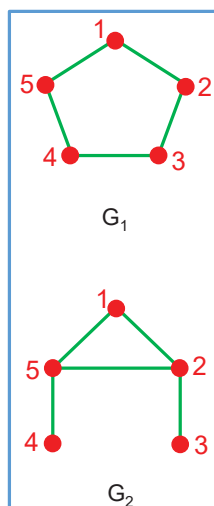


Figure 2

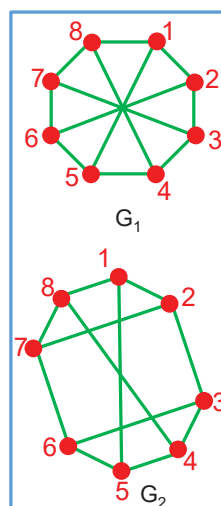


Figure 3

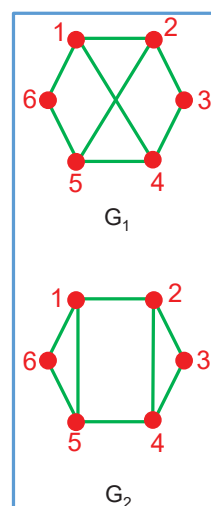


Figure 4

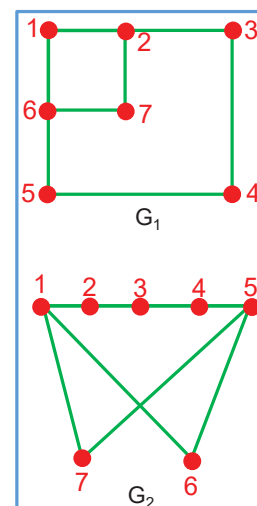


Figure 5

2

Exercice 4 Dans les figures ci-dessous, dites si le graphe G_1 est le complémentaire de graphe G_2 .

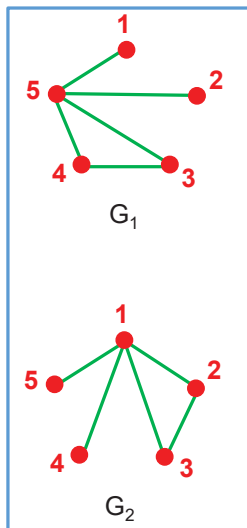


Figure 1

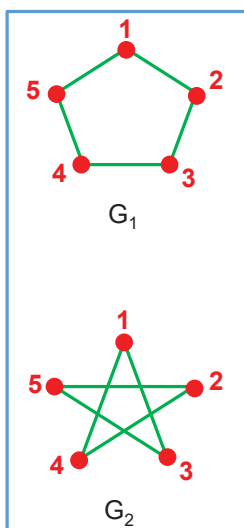


Figure 2

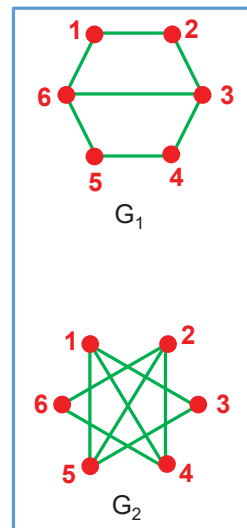
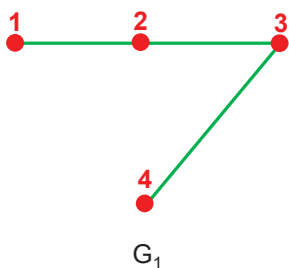
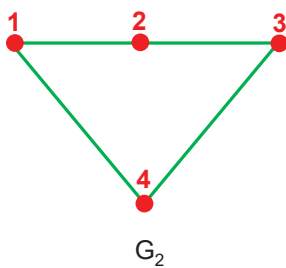


Figure 3

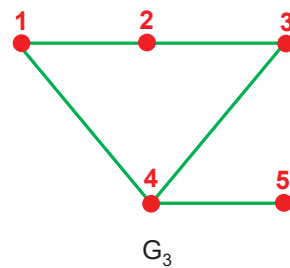
Exercice 5 Parmi les graphes suivants, lesquels sont auto-complémentaires (s'il existe).



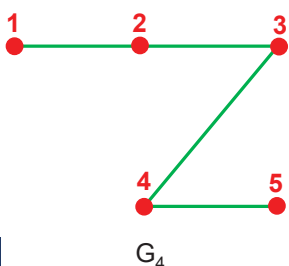
G_1



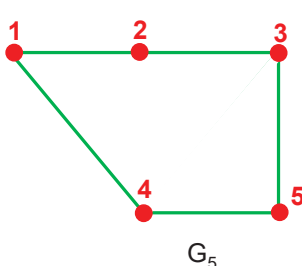
G_2



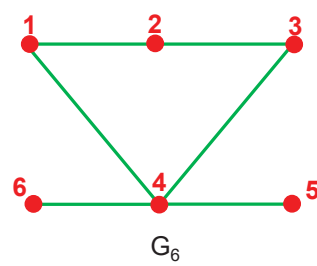
G_3



G_4



G_5



G_6

- Exercice 6** 1- Soit $G=(S, A)$ un graphe ayant $(2, 2, 2, 3, 3)$ comme suite de degrés. Calculer $|A|$
- 2- Quelles sont les suites de degrés possibles pour un graphe à 4 sommets et 4 arêtes ?
- Exercice 7** Est-il possible de construire un graphe d'ordre 5 ayant pour suite de degrés $(2,2,2,3,3)$?
- Même question pour le graphe d'ordre 6 ayant pour suite de degrés $(2,2,2,2,3,3)$?
- Même question pour le graphe d'ordre 6 ayant pour suite de degrés $(1,2,2,4,4,5,5)$?
- Exercice 8** Soient les suites : $D_1 = (1,1,3,3,3,3,5,6,8,9)$, $D_2 = (3,3,3,3,3,5,6,6,6,6,6,6,6)$
et $D_3 = (0,2,3,5,5,5,6,6,6)$
- 1- Montrer que la suite D_1 n'est pas graphique.
- 2- Montrer que la suite D_3 est graphique et donner un graphe la réalisant.
- 3- Montrer que la suite D_2 est graphique et donner un graphe la réalisant.
- 4- Montrer que la suite D_2 n'est pas la suite de degrés d'un graphe biparti.

- Exercice 9** 1- Pour quelles valeurs de n la chaîne élémentaire P_n est-elle auto-complémentaire ?
- 2- Pour quelles valeurs de n le cycle élémentaire C_n est-il auto-complémentaire ?
- Exercice 10** Soit G un graphe biparti non discret et soit $\{S_1, S_2\}$ est une bipartition associée à G
- Montrer que si le graphe G est régulier, alors $|S_1| = |S_2|$.
- Exercice 11** Donner un exemple d'un graphe k -régulier d'ordre 8 pour $k \in \{4, 5\}$.
- Exercice 12** 1- Montrer que si G est un graphe k -régulier d'ordre impair, alors l'entier k est pair.
- 2- Montrer que l'ordre d'un graphe k -régulier est au moins égal à $(k + 1)$.
- En déduire que le plus petit graphe (pour le nombre de sommets) k -régulier est K_{k+1} .